

산출방법서 ↔ 조건, 한 화면에서

보험 상품의 조건(이율 · 위험률 · 사업비 · 보장)을 넣으면
표준 산출방법서와 보험료가 함께 나옵니다.
산출방법서를 고치면 조건이 다시 따라옵니다.



Life_ins_Doc_Convert_Studio산출방법서 ↔ 조건

보기조건산출방법서위험률표= 보험료 계산불러오기패키지▼샘플▼내보내기▼테스트 안내도움말

조건입력YAML↶ 되돌리기 1↷ 다시+ 수식 더하기↗ 전체↖ 숨기기

산출 조건남40세

종신 (110세)

20년납월납1억원10만원당 250원 · 월납 250,000원

월납3개월납6개월납연납

250,000원 (250)747,000원 (747)1,490,000원 (1,490)2,960,000원 (2,960)

= 보험료 계산

보험료를 계산해 보는 계약 한 점입니다 — 산출방법서의 정보가 아니라서 조건 파일에 저장하지 않습니다. 납입방법별 보험료는 가입금액 × 배수의 담보 보험료 합니다.

주계약1달보 · 250,000원+ 특약

M00 1. 문서 정보 (회사 · 판 · 작성일 · 비고) 선택

비어 있음산출방법서 ⓘ ▼

M01 2. 상품 기본정보 — 개요 · 가입 조건 완료

산출방법서 ⓘ ▲

산출방법서LaTeXMarkdownWord↗ 전체↖ 숨기기

블록을 누르면 왼쪽에서 그 조건이 표시됩니다 — 식을 더하려면 왼쪽 [+ 수식 더하기]

종신보험 보험료 및 책임준비금 산출방법서

개요

항목	내용
양식	표준 산출방법서 v8
상품명	종신보험
종류	표준형(완전 환급)
계약 단위	주계약

가입 조건

가입 조건	내용
-------	----

? 이런 고민, 있으셨죠

조건 · 문서 · 엑셀이 따로 놓니다



이율 하나 바꾸면 세 군데를 고친다

산출방법서 · 검산 엑셀 · 사업방법서를 따로 맞추다 어긋납니다.



문서의 식과 실제 계산이 같은지

식은 문서에, 계산은 엑셀에 — 둘이 같은지 눈으로 확인해야 합니다.



위험률 표와 조건을 잇는 수작업

열 이름 · 남녀 · 연령을 맞춰 붙여 넣는 일이 매번 반복됩니다.

→ 조건 하나(MethodSpec)가 문서 · 계산 · 엑셀을 모두 만듭니다.

한 곳을 고치면 나머지가 저절로 따라옵니다.

1 특징 — 카드 = 산출방법서 차례

왼쪽 카드를 고치면 오른쪽 문서가 바로

문서 정보 → 상품 → 이율 → 위험률 → 사업비 → 위험률 합성 → 유지자
→ 보험금 → 보장 → 보험료 → 준비금. 카드를 열면 산출방법서의 **그 자리**
가 **노란색** 강조되고, 문서를 누르면 조건으로 돌아옵니다.

Life_ins_Doc_Convert_Studio

산출방법서 ↔ 조건

보기

조건

산출방법서

위험률 표

= 보험료 계산

불러오기

패키지 ▾

샘플 ▾

내보내기 ▾

테스트 안내

도움말

조건

입력

YAML

↕ 되돌리기 1

↕ 다시

+ 수식 더하기

↗ 전체

- 숨기기

C01 6. 위험률 합성 — Q · R

완료

산출방법서

①

↕

S01 7. 유지자 — lx · Dx · Nx

완료

산출방법서

수식 보이기

①

↕

B01 8. 보험금 — 대상자수 · 지급자수 · Cx · Mx

완료

산출방법서

수식 보이기

①

↕

1x(1)

사망, 80% 이상 장애 아닌 유지자

☒ 납입(N*)

×

대상 위험률

Q⁽¹⁾_x(사망·80% 이상 장애 결합)

▼

위험률 합성 카드

쓰는 보험금 없음 · 납입(N*): 주계약

▶ 산출 결과 — lx(1) · Dx · Nx (연령마다)

1x(2)

사망 아닌 유지자

☐ 납입(N*)

×

대상 위험률

q_x(사망률)

▼

위험률 합성 카드

보험금 사망 이(가) 쓴다

▶ 산출 결과 — lx(2) · Dx · Nx (연령마다)

+ 유지자

위험률 표

LaTeX

Markdown

Word

↗ 전체

- 숨기기

블록을 누르면 왼쪽에서 그 조건이 표시됩니다 — 식을 더하려면 왼쪽 [+ 수식 더하기]

Q _t	t년도 보장금액의 배율 — 보장금액 배율 × 잔액·적립 (비.) · 보장금액 = 보장기간금액 × 배율
V _t	t년도 말 책임준비금 (보장금액 1원당, 2.)
W _t	t년도 말 해지환급금 (보장금액 1원당, 3.)

위험률 합성

기호	이름	식
Q ⁽¹⁾ _x	사망·80% 이상 장애 결합	$Q^{(1)}_{x+t} = \min(1, q_{x+t} + r80_{x+t} - q_{x+t}r80_{x+t}/2)$

다. 유지자

1) I⁽¹⁾_x — 사망, 80% 이상 장애 아닌 유지자

구분	식
대상 위험률	Q ⁽¹⁾ _{x+t}
계산기수	$I^{(1)}_{x+t+1} = I^{(1)}_{x+t} \times (1 - Q^{(1)}_{x+t})$
현가누계	$D'_{x+t} = I^{(1)}_{x+t} \cdot V^t \cdot N'_{x+t} = \sum_{u \geq t} D'_{x+u}$

2) I⁽²⁾_x — 사망 아닌 유지자

구분	식
----	---

기본 위험률 모음

파일 올리기

지우기

↗ 전체

- 숨기기

위험률 표

기본 위험률 표 · 111행 × 5열 · 연령 A열 · 위험률 2개 연결 · 칸을 누르면 값을, 머리를 두 번 누르면 열 이름을 고칩니다

#	A 연령	B 사망률	C 사망률	D 80% 이상 장애율	E 80% 이상 장애율
잇기	연령(나이) ▼	사망률 (사망) ▼ 남 ▼ 유형: 사망 ▼	사망률 (사망) ▼ 여 ▼ 유형: 사망 ▼	80% 이상 장애율 (최초발생) ▼ 남 ▼ 유형: 최초발생 ▼	80% 이상 장애율 (최초발생) ▼ 여 ▼ 유형: 최초발생 ▼
2	0	0.00293	0.00298	0.000031	0.000017
3	1	0.00155	0.00157	0.00003	0.000017
4	2	0.00092	0.00092	0.00003	0.000016

답보 1 · 위험률 2 (표 2) · 사업비 6

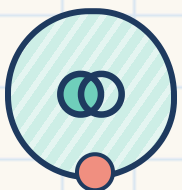
formula:surv.s1, formula:surv.s2

자동 저장됨

2 특징 — 식이 곧 계산

산출방법서의 식을 그대로 읽어 계산합니다

유지자 $lx(k)$ · 위험률 합성 $Q^{(j)}$ · 보험금 Cx · Mx · 영업보험료 G 까지 문서에 적힌 식으로 보험료를 냅니다. 식을 고치면 계산도 바뀝니다. 위험률 기호는 위험률 표에서 정한 그대로($qx \cdot rc \cdot ch$).



위험률 합성

질병끼리는 곱, 사망과는 겹침 절반 — 이름을 붙여 유지자 · 보험금이 골라 씁니다.



유지자 · 납입자

대상 위험률만 고르면 $lx \cdot Dx \cdot Nx$, [납입] 표시로 N^* 까지.

Life_ins_Doc_Convert_Studio 산출방법서 ↔ 조건

보기 조건 산출방법서 위험률 표 = 보험료 계산 불러오기 패키지 샘플 내보내기 테스트 안내 도움말

조건 입력 YAML ↕ 되돌리기 1 ↕ 다시 + 수식 더하기 ↗ 전체 - 숨기기

B01 8. 보험금 — 대상자수 · 지급자수 · $Cx \cdot Mx$ 완료 산출방법서 수식 보이기 ①

1. 사망

담보 이름 사망

금부 유형 사망형 보험기간 종신 (110세) · M01 가입 조건 사망 시 지급(종신·정기). 탈퇴 사유 전부에 같은 보험금

대상자수 $lx(2)$ (사망 아닌 유지자) 대상 위험률 qx (사망률)

보험료 납입(N^*) = 유지자 $lx(1)$ 사망, 80% 이상 장애 아닌 유지자 유지자 카드에서 보기

▶ 산출 결과 — $Cx \cdot Mx$ ($lx(2)$ 에서)

담보 추가 + 진단형 (최초발생) + 사망형 + 일당형 (반복지급) + 기타·생존형

산출 결과 — 맨 위 [산출 조건] 의 계약으로 = 보험료 계산

담보 대상자수 대상 위험률 보험기간 n 보험금 현재 PVB
사망 $lx(2)$ 사망 아닌 유지자 qx (사망률) 71년 36,509

산출방법서 LaTeX Markdown Word ↗ 전체 - 숨기기

블록을 누르면 왼쪽에서 그 조건이 표시됩니다 — 식을 더하려면 왼쪽 [+ 수식 더하기]

연/기

$lx_{x+t} = lx_x \cdot v^t \cdot {}^1q_{x+t} \cdot {}^1p_{x+t} = {}^2l_{x+t} \cdot v^t$

(2) $l^{(2)}_x$ — 사망 아닌 유지자

구분	식
대상 위험률	q_{x+t}
계산기수	$l^{(2)}_{x+t+1} = l^{(2)}_{x+t} \times (1 - q_{x+t})$
현재누계	$D^{(2)}_{x+t} = l^{(2)}_{x+t} \cdot v^t \cdot N^{(2)}_{x+t} = \sum_{u \geq t} D^{(2)}_{x+u}$

라. 보험금

(1) 사망

구분	식
대상자수	$l^{(2)}_{x+t}$
계산기수	$d^{(2)}_{x+t} = l^{(2)}_{x+t} \times q_{x+t}$
현재 및 누계	$C_{x+t} = d^{(2)}_{x+t} \times v^{t+1/2} \cdot M_{x+t} = \sum_{u \geq t} C_{x+u}$

마. 보장

구분	보장금액 배수	면책	삭감기간	삭감 시 지급률
사망	1	없음	—	—

위험률 표 기본 위험률 표 · 111행 × 5열 · 연령 A열 · 위험률 2개 연결 · 칸을 누르면 값을, 머리를 두 번 누르면 열 이름을 고칩니다

기본 위험률 모음 파일 올리기 지우기 ↗ 전체 - 숨기기

1원당 → 6자리 반올림 → 10만원당 → 담보 보험료

엑셀처럼 한 해 한 줄, 검산까지

위험률 → 현가율 → $lx \cdot Dx \cdot Nx \rightarrow Cx \cdot Mx \rightarrow$ 준비금 · 환급금. 값을 누르면 그 값을 만든 식이 나옵니다. **엑셀(수식 포함)**과 **Python** 일괄 산출로 내려받아 그대로 검산합니다.

보험료 계산

종신보험 — 산출방법서의 식을 그대로 읽어 이 앱이 계산합니다

엑셀로 내려받기 (수식 포함)

Python 일괄 산출

이 답변만 CSV (값)

원래 크기로

닫기

계약 남 40세 20년납 월납 1억원

조건에 저장하지 않습니다 — 계약 한 점은 계산할 때만 씁니다

보험료 합계 250,000 원

10만원당 250원

계약 · 기초율

계산에 앞서 정한 값입니다. 이것과 위험률만 값이고, 오른쪽 현가율부터는 모두 식에서 나옵니다 — 내려받은 엑셀도 그렇습니다.

가입나이 x40

성별남

보험가입금액 원100,000,000

보장기간 n71

년 — 종신: 110세 + 1 – 가입나이 (표 끝 나이의 해까지)

납입기간 m20

년 — min(납입기간, n)

납입주기 k 연 납입횟수12

적용이율 i0.025

현가율 v0.9756097561

표준이율0.0325

해약공제 기준 신계약비의 표준기초율 값에

보장금액 배수 가입금액 대비1

보장금액 원 = 가입금액 × 배수100,000,000

α_S 0.01

α_P (적용값)1

β_S 0.0015

β_C 0.045

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	t	연령	q_{x+t}	$r80_{x+t}$	v^t	$v^{t+\frac{1}{2}}$	$Q^{(1)}_{x+t}$	$I^{(1)}_{x+t}$	$D^{(1)}_{x+t}$
	경과	x+t	사망률	80% 이상 장해율	현가율	현가율	위험률 합성 (1)	유지자수 $lx(1)$	유지자수의 $lx(1)$
1	0	40	0.00086	0.000147	1	0.9877295966	0.001	100,000	100,000
2	1	41	0.00094	0.000159	0.9756097561	0.9636386309	0.0011	99,899.3063	97,462.7
3	2	42	0.00105	0.000171	0.9518143962	0.9401352496	0.0012	99,789.5244	94,981.2
4	3	43	0.00118	0.000186	0.9285994109	0.9172051216	0.0014	99,667.6904	92,551.1
5	4	44	0.00134	0.000204	0.9059506448	0.894834265	0.0015	99,531.5553	90,170.2
6	5	45	0.00152	0.000229	0.8838542876	0.873009039	0.0017	99,377.8922	87,835.6
7	6	46	0.0017	0.000259	0.862296866	0.8517161356	0.002	99,204.0975	85,543.1
8	7	47	0.00188	0.000294	0.8412652351	0.8309425713	0.0022	99,009.7785	83,293.1
9	8	48	0.00206	0.000329	0.8207465708	0.8106756793	0.0024	98,794.5586	81,085.1
10	9	49	0.00225	0.000367	0.8007283618	0.7909031018	0.0026	98,558.5719	78,918.1
11	10	50	0.00244	0.00026	0.7811984017	0.7716127822	0.0027	98,300.6848	76,792.1
12	11	51	0.00265	0.000281	0.7621447822	0.7527929583	0.0029	98,035.3042	74,717.1
13	12	52	0.0029	0.000302	0.743555885	0.7344321544	0.0032	97,747.9992	72,692.1
14	13	53	0.00317	0.000323	0.7254203757	0.716519175	0.0035	97,435.0529	70,681.1
15	14	54	0.00348	0.000342	0.7077271958	0.6990430976	0.0038	97,094.7621	68,716.1
16	15	55	0.00381	0.000359	0.6904655568	0.681993266	0.0042	96,723.7237	66,784.1
17	16	56	0.00419	0.000375	0.6736249335	0.6653592839	0.0046	96,320.5487	64,883.1
18	17	57	0.00463	0.000389	0.6571950571	0.6491310086	0.005	95,880.921	63,012.1
19	18	58	0.00514	0.000402	0.6411659093	0.633298545	0.0055	95,399.781	61,167.1
20	19	59	0.00571	0.000417	0.6255277164	0.617852239	0.0061	94,871.174	59,344.1
21	20	60	0.00633	0.000517	0.6102709429	0.6027826722	0.0068	94,290.0113	57,542.1
22	21	61	0.007	0.000531	0.5953862857	0.5880806558	0.0075	93,644.5619	55,754.1
23	22	62	0.00772	0.000544	0.580864669	0.5737372252	0.0083	92,939.4987	53,985.1
24	23	63	0.00848	0.000562	0.566697238	0.5597436344	0.009	92,171.6418	52,233.1

사망 — 보험료

N*연납 환산 납입기수18,613,961.87

PVB보험금의 현가36,509.3593967

P순보험료 (1원당)0.0019614

P_{base}기준연납순보험료0.02324514

G영업보험료 (1원당)0.002496

G₁1원당 영업보험료 (소수 6자리)0.002496

G_{10만}10만원당 보험료 (원)250

P_β준비금 산출용 순보험료0.02391216

$\alpha_{표준}$ 표준기초율 신계약비 (표준이율로 P_{base}를 다시 계산)0.02872

$\alpha_{공제}$ 해약공제 기준 신계약비0.02872

10만원당 G₁(6자리) × 100,000 을 원으로 반올림250

담보 보험료10만원당 × (보장금액 = 가입금액 × 1 + 100,000 = 1,000) · 10원 미만 버림250,000 원

열 제목이나 값을 누르면 그 값을 만든 식과 쓰인 값이 여기 나옵니다.

[↗ 전체 보기] · 납입방법별 보험료 · 계약 한 점(성별·나이·기간·가입금액)

5 / 8

4 특징 — 주계약 · 독립특약

특약은 특약대로, 따로 한 권처럼

계약 단위 탭(주계약 · 암입원특약 · 암수술특약)마다 산출방법서 1~3장을 따로 싡습니다. 특약은 독립특약 — 자체 예정기초율 · 유지자 · 납입자로 산출하고, 특약 탭에서는 그 특약 부만 강조합니다.

Life_ins_Doc_Convert_Studio산출방법서 ↔ 조건

보기

조건

산출방법서

위험률 표

= 보험료 계산

블러오기

패키지 ▾

샘플 ▾

내보내기 ▾

테스트 안내

도움말

조건

입력

YAML

↶ 되돌리기 1

↷ 다시

+ 수식 더하기

↗ 전체

- 숨기기

🛡️

B01 8. 보험금 — 대상자수 · 지급자수 · Cx · Mx

완료

산출방법서

수식 보이기

①

↶

1. 암 입원(1일당)

▲ ▼ 복사 ✕

담보 이름

암 입원 (1일당)

급부 유형

일당형 (반복지급) ▾

보험기간 100세 만기 · M01 가입 조건

입원 1일당 지급. 대상 위험률 자리에 연간 기대 입원일수

대상자수

대상 위험률

lx(2)(탈퇴 사유 없는 유지: ▾

ch_x(암입원율) ▾

보험료 납입(N*) = 유지자 lx(2) 탈퇴 사유 없는 유지자 유지자 카드에서 보기

▶ 산출 결과 — Cx · Mx (lx(2) 에서)

담보 추가

+ 진단형 (최초발생)

+ 사망형

+ 일당형 (반복지급)

+ 기타·생존형

산출 결과 — 맨 위 [산출 조건] 의 계약으로

= 보험료 계산

담보

대상자수

대상 위험률

보험기간 n

보험금 현재 PVB

암 입원(1일당)

lx(2) 탈퇴 사유 없는 유지자

ch_x(암입원율)

60년

3,594,682

산출방법서

LaTeX

Markdown

Word

↗ 전체

- 숨기기

블록을 누르면 왼쪽에서 그 조건이 표시됩니다 — 식을 더하려면 왼쪽 [+ 수식 더하기]

다. 유지자

(2) $l^{(2)}_x$ — 탈퇴 사유 없는 유지자

구분	식
계약 단위	암입원특약
대상 위험률	없음
계산기수	$l^{(2)}_{x+t+1} = l^{(2)}_{x+t}$
현재누계	$D'_{x+t} = l^{(2)}_{x+t} \cdot v^t \cdot N'_{x+t} = \sum_{u \geq t} D'_{x+u}$ — 납입: 암입원특약

라. 보험금

(1) 암 입원(1일당)

구분	식
계약 단위	암입원특약
대상자수	$l^{(2)}_{x+t}$
계산기수	$d^{(2)}_{x+t} = l^{(2)}_{x+t} \times ch_{x+t}$
현재 및 누계	$C_{x+t} = d^{(2)}_{x+t} \times v^{t+1/2} \cdot M_{x+t} = \sum_{u \geq t} C_{x+u}$

마. 보장

위험률 표

기본 위험률 표 · 111행 × 7열 · 연령 A열 · 위험률 3개 연결 · 칸을 누르면 값을, 머리를 두 번 누르면 열 이름을 고칩니다

기본 위험률 모음

파일 올리기

지우기

↗ 전체

- 숨기기

#	A 연령	B 암발생률	C 암발생률	D 암입원율	E 암입원율	F 암수술률	G 암수술률
		암발생률 (최초발생) ▾	암발생률 (최초발생) ▾	암입원율 (반복지급) ▾	암입원율 (반복지급) ▾	암수술률 (최초발생) ▾	암수술률 (최초발생) ▾
잇기	연령(나이) ▾	남 ▾	여 ▾	남 ▾	여 ▾	남 ▾	여 ▾
		유형: 최초발생 ▾	유형: 최초발생 ▾	유형: 반복지급 ▾	유형: 반복지급 ▾	유형: 최초발생 ▾	유형: 최초발생 ▾
2	0	0.000256	0.000298	0	0.05548	0.0002048	0.0002384
3	1	0.000224	0.000255	0.00073	0.058765	0.0001792	0.000204
4	2	0.000197	0.000222	0.001825	0.058035	0.0001576	0.0001776

담보 3 · 위험률 3 (표 3) · 사업비 6

formula:benefit.b2, formula:pv.H 자동 저장됨

주계약 납입면제는 약관으로 따르고, 특약 보험료에는 반영하지 않는 관례

6 / 8

네 단계면 됩니다

1

[샘플] 에서 상품 열기

종신보험 · 암보험(주계약 + 특약 둘) — 조건 · 산출방법서 · 위험률 표가 한 세트로 열립니다.



2

카드에서 조건 고치기

이율 · 위험률(표의 열에 잇기) · 위험률 합성 · 유지자 · 보험금 · 보장(배수 · 면책 · 삭감).



3

[= 보험료 계산] 으로 확인

맨 위 산출 조건(성별 · 나이 · 기간 · 가입금액)을 바꿔 보고, 엑셀 · Python 으로 내려받아 계산.



4

[내보내기] → Word 산출방법서

회사 산출방법서(Word · PDF · 한글)도 [불러오기] 로 열면 조건으로 읽어 들입니다. 작업은 [패키지로 저장].

! 편하게 써 보세요

설치 없이 브라우저에서



서버 · 로그인 없음

작업은 이 브라우저에만 자동 저장됩니다. 다른 PC 로는 [패키지로 저장] 파일로 옮깁니다.



위험률은 가상 표

공개 시험용 기본 위험률(경험생명표(가상))입니다. 실제 표는 [파일 올리기]로 붙여 넣으세요.



PC 화면 권장

조건 · 산출방법서 · 위험률 표를 나란히 봅니다(가로 1280px 이상).

lifeinsdocconvertstudio.vercel.app

의견 · 오류 제보: 앱의 [테스트 안내] → GitHub 이슈

지금 들어 있는 샘플

종신보험 — 사망 1배 · 80% 장해 납입면제 · 월 250,000원

암보험 — 주계약 암진단 + 독립특약 암입원 · 암수술 · 월 240,300원

40세 남 · 20년납 · 월납 · 가입금액 1억원 기준(맨 위 [산출 조건] 에서 바꿉니다)